

Standart 101 Okey

Neredeyse aynı oynayan 4 karakter: olasılıklar ve küçük nüansların bedeli

1.000 oyun $\times$ 100 el = 100.000 el $\cdot$ seed = 2026 $\cdot$ tamamen tekrarlanabilir

A
Standart

B
Biraz sabırlı

C
Çift fırsatçısı

D
Okeyle bitirmeyi kollayan

Yönetici özeti

Beş maddede sonuç

- Standart 101 büyük ölçüde şans oyunu: bir oyunun puan sapması ~ 912 , en iyi ve en kötü bot farkı ~ 687 puan.
- En iyi davranış 101'e ulaşınca hemen açmak: A -265 ± 57 ile önde, ama masayı yalnızca %34,4 ihtimalle kazanıyor (şansa göre %25).
- En pahalı nüans 10 puan fazladan beklemek: B oyun başına ~ 687 puan geride, oyunların %41,9'inde sonuncu.
- Okeyi son taşla saklamak da zarar: D okeyle bitirmeyi A'nın ~ 6.6 katı yapıyor ama ~ 222 puan geride.
- Ellerin %52,1'i normal bitiyor, %47,3'inde deste tükeniyor. El ortalama 20,8 hamle.

Uygulanan standart kurallar

Yaygın oynanan 101 · ev kuralına göre değişen noktalar son sayfada

- 106 taş; gösterge açılır. Okey = göstergenin aynı renkte bir üstü (13'ün üstü 1).
- 2 okey her perde joker. Sahte okey, okey taşının kendisi yerine geçen normal bir taştır.
- 1 hem 1-2-3'te hem 12-13-1'de kullanılır; 13-1-2 yok.
- Dağıtım 22 / 21 / 21 / 21; destede 20 taş kalır.
- Açma: seri + grup ≥ 101 ya da en az 5 çift. Açan her pere işler, okey değiştirebilir.
- Göstergenin eşini ilk turunda gösteren –101 alır.
- Bitiren: normal –101 · okeyle –202 (diğerleri $\times 2$) · çift –202 ($\times 2$) · çift + okey –404 ($\times 4$) · elden –202 ($\times 2$).
- Açamayan 202. Düz açan: kalan taş toplamı + elde kalan okey başına 101. Çift açan: bunun $\times 2$ 'si. Katsayı üstüne uygulanır.
- +101 ceza: yerden alıp açamamak, işlenebilir taş atmak, bitirme dışında okey atmak.
- Deste biterse el puansız kapanır; yalnızca cezalar ve gösterge yazılır.
- İlk açan bonusu yok.

Dört benzer karakter

Aynı çekirdek, tek nüans

A - Standart

- 101'e ulaştığı ilk anda açar
- Referans oyuncu: ortak çekirdeğin saf hali

B - Biraz sabırlı

- Açmak için 111 bekler
- Deste ≤ 8 kalınca 101'e iner
- Yalnızca 10 puanlık güvenlik payı

C - Çift fırsatçısı

- Başlangıçta çift + okey ≥ 6 ise çifte oynar
- Bu, ellerin ~ 1 'inde olur; kalan ellerde A ile aynı

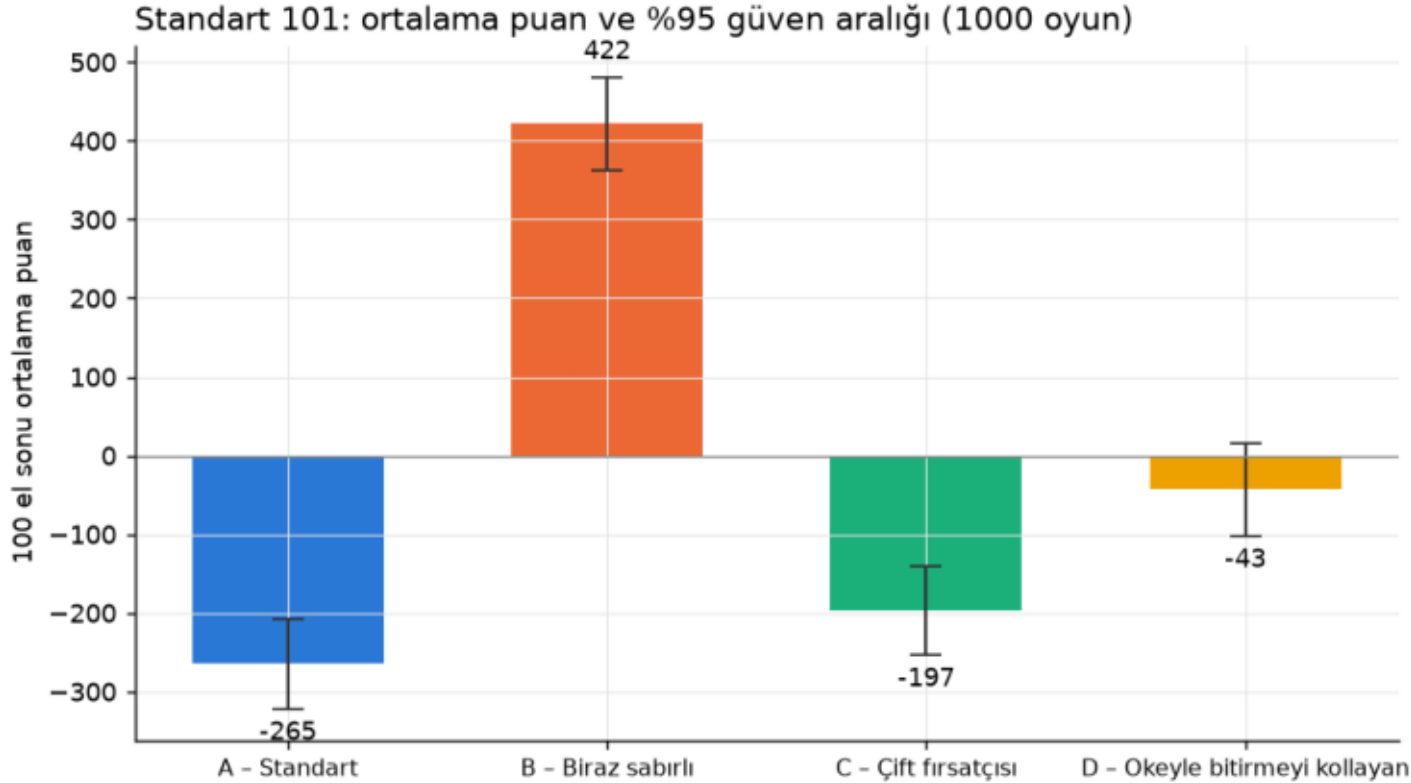
D - Okeyle bitirmeyi kollayan

- Bitirmeye ≤ 2 taş kala bir okeyi son taşa saklar
- Fazla okeyi masaya işlemez
- Hedef: okeyle bitirip rakipleri $\times 2$ yazdırmak

Ortak çekirdek: aynı per çözücü (en çok taş / en yüksek değer), aynı atılacak taş sezgisi (bağlantı skoru), aynı yerden alma kuralı (yalnızca o tur açabilecekse). Botların hepsi kurallara uygun oynar.

Sonuç: ortalama puan ve güven aralıkları

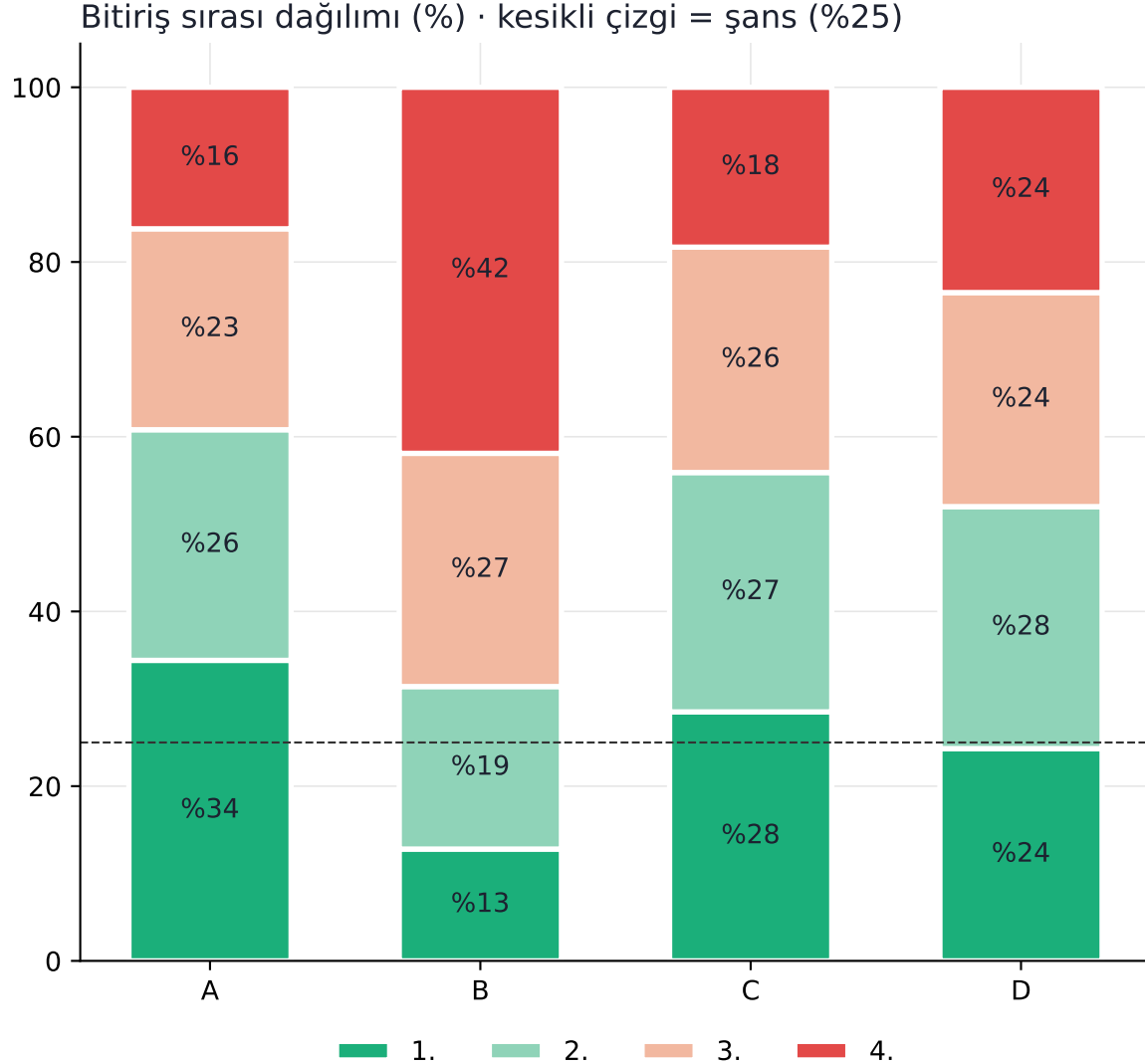
1.000 oyun · 100 el sonu toplam puan (düşük iyi) · hata çubukları %95 güven aralığı



- A (-265) ile C (-197) arasındaki fark güven aralıklarının içinde: istatistiksel olarak başa baş.
- D (-43) A'dan anlamlı biçimde kötü: fark ~222, aralıklar örtüşmüyor.
- B (+422) açık ara sonuncu: A'ya göre ~687 puan fark.
- Ortalamaların sıfırın altında olması gösterge puanından: her oyuncu oyun başına ~21 kez -101 alıyor.

Şans mı beceri mi?

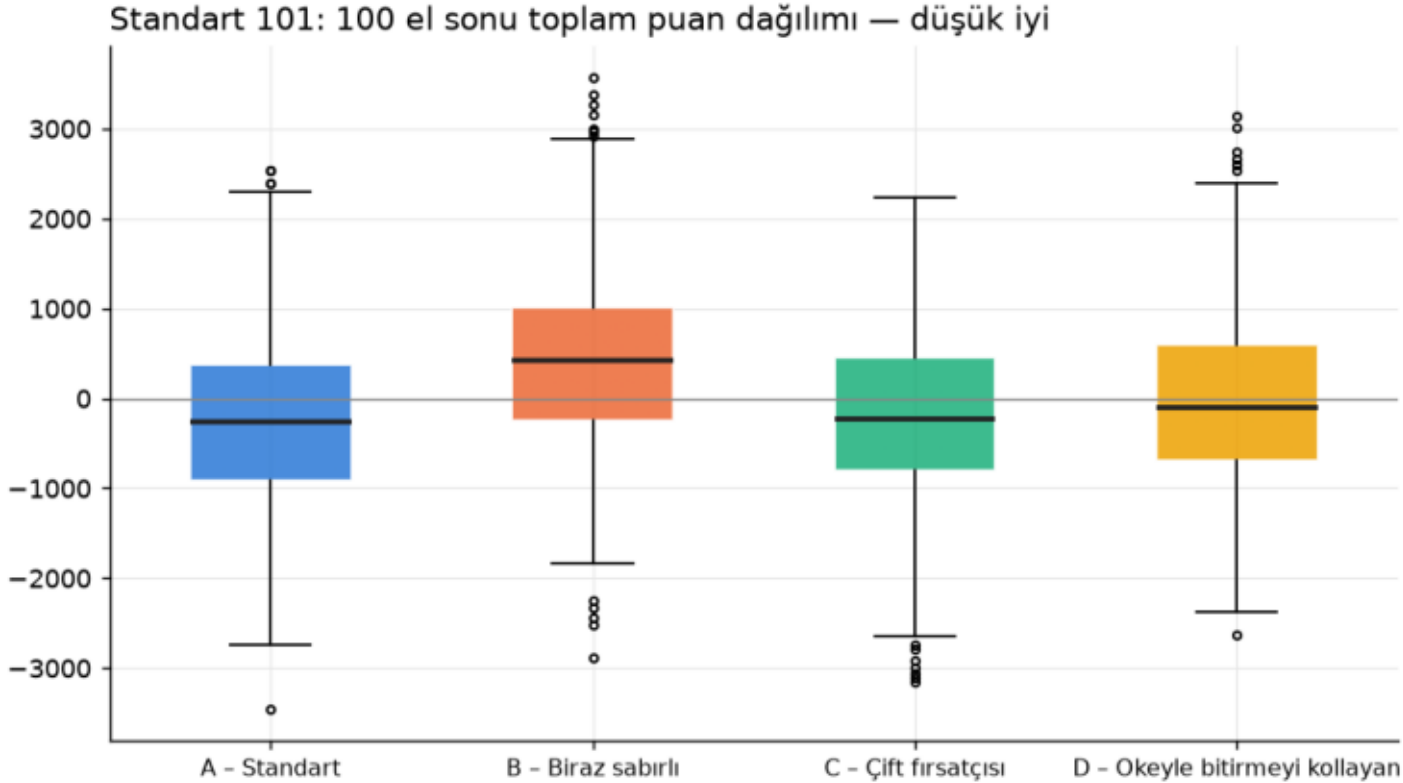
Tek bir oyunun sonucu büyük ölçüde şansa bağlı



- En iyi bot A bile oyunların yalnızca %34,4'ini kazanıyor ve %16,2'inde sonuncu oluyor.
- Bir oyunun puan sapması (~912), botlar arasındaki en büyük ortalama farktan (~687) büyük.
- Sonuç: doğru oynamanın avantajı ancak onlarca oyunda belirginleşiyor. Tek oyunda kötü oynayan da kazanabiliyor.
- B'nin bile kazanma şansı %12,8. Sabırlı olmak oyunu kaybettirmiyor, ama uzun vadede açıkça zarar ettiriyor.

Puan dağılımı

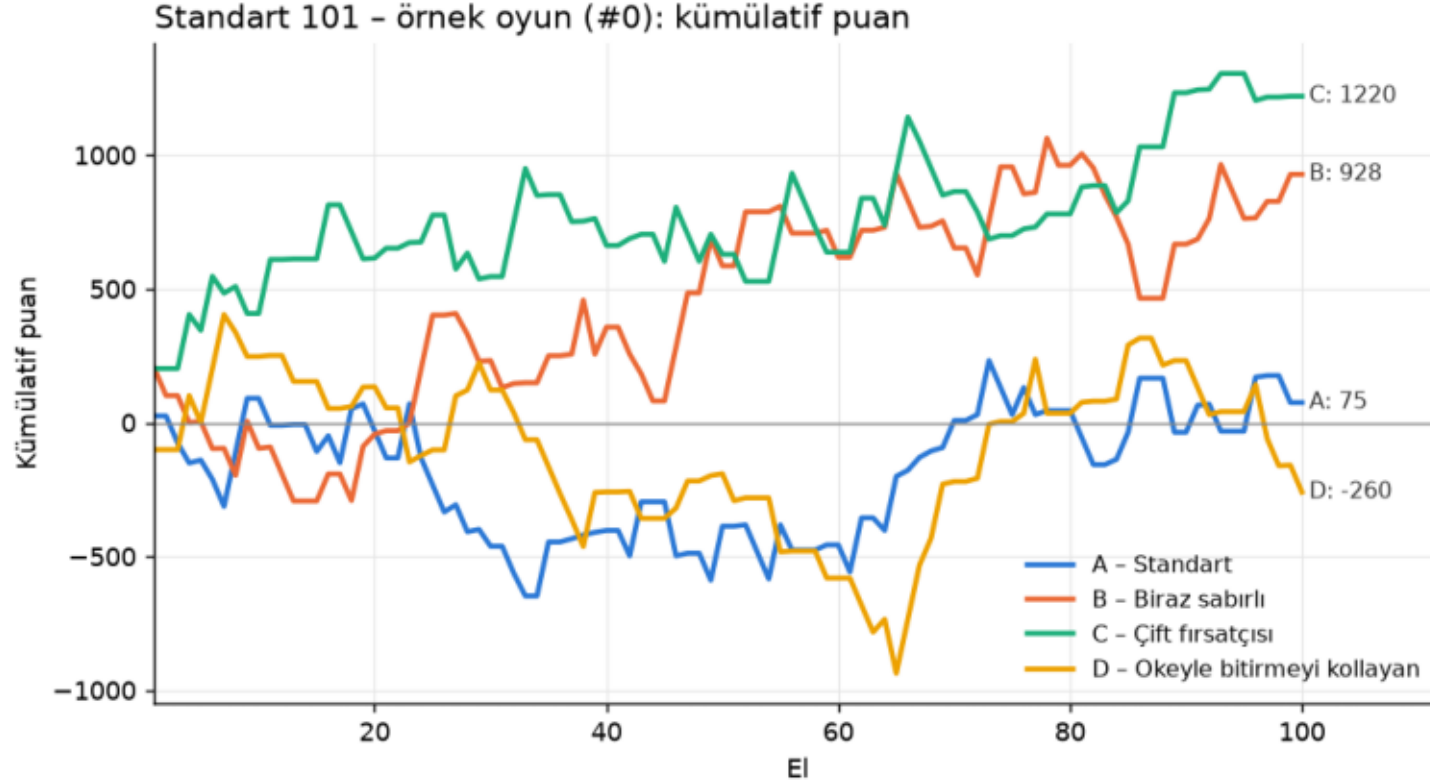
100 el sonu toplam puan, 1.000 oyun



- Dört kutu büyük ölçüde üst üste biniyor: botlar gerçekten birbirine benziyor.
- Medyanlar: A -268, C -224, D -108, B 427.
- Uç değerler -3449 ile +3576 arasında. Tek bir oyunda birkaç okeyle bitirme ya da çok sayıda gösterge sonucu tersine çevirebiliyor.
- Özel varyantla kıyasla: orada temkinli D'nin kutusu diğerlerinden tamamen ayrıydı. Burada farklar çok daha ince.

Örnek oyun: 100 el boyunca

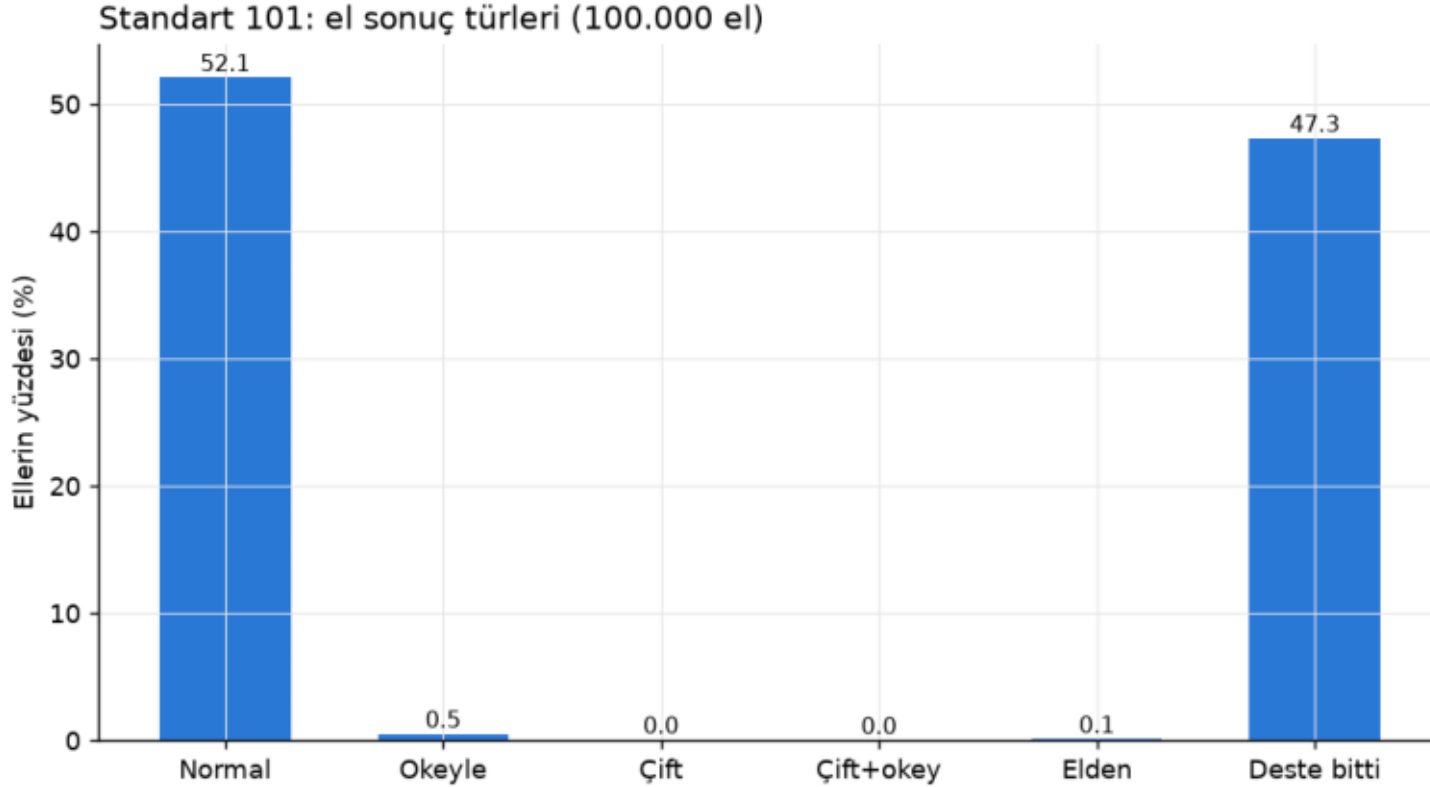
Oyun #0 kümülatif puan



- Çizgiler uzun süre birbirine yakın gidiyor ve sık sık yer değiştiriyor.
- Aşağı doğru sıçramalar bitirmeler ve gösterge (-101). Yukarı sıçramalar açamayıp 202 (katlamada 404) yazılan eller.
- Tek bir okeyle bitirme, rakiplere çift ceza yazdırarak sıralamayı birkaç elde değiştirebiliyor.
- Tek oyunun sonucu nüanslardan çok el dağılımının şansını yansıtıyor.

El nasıl bitiyor?

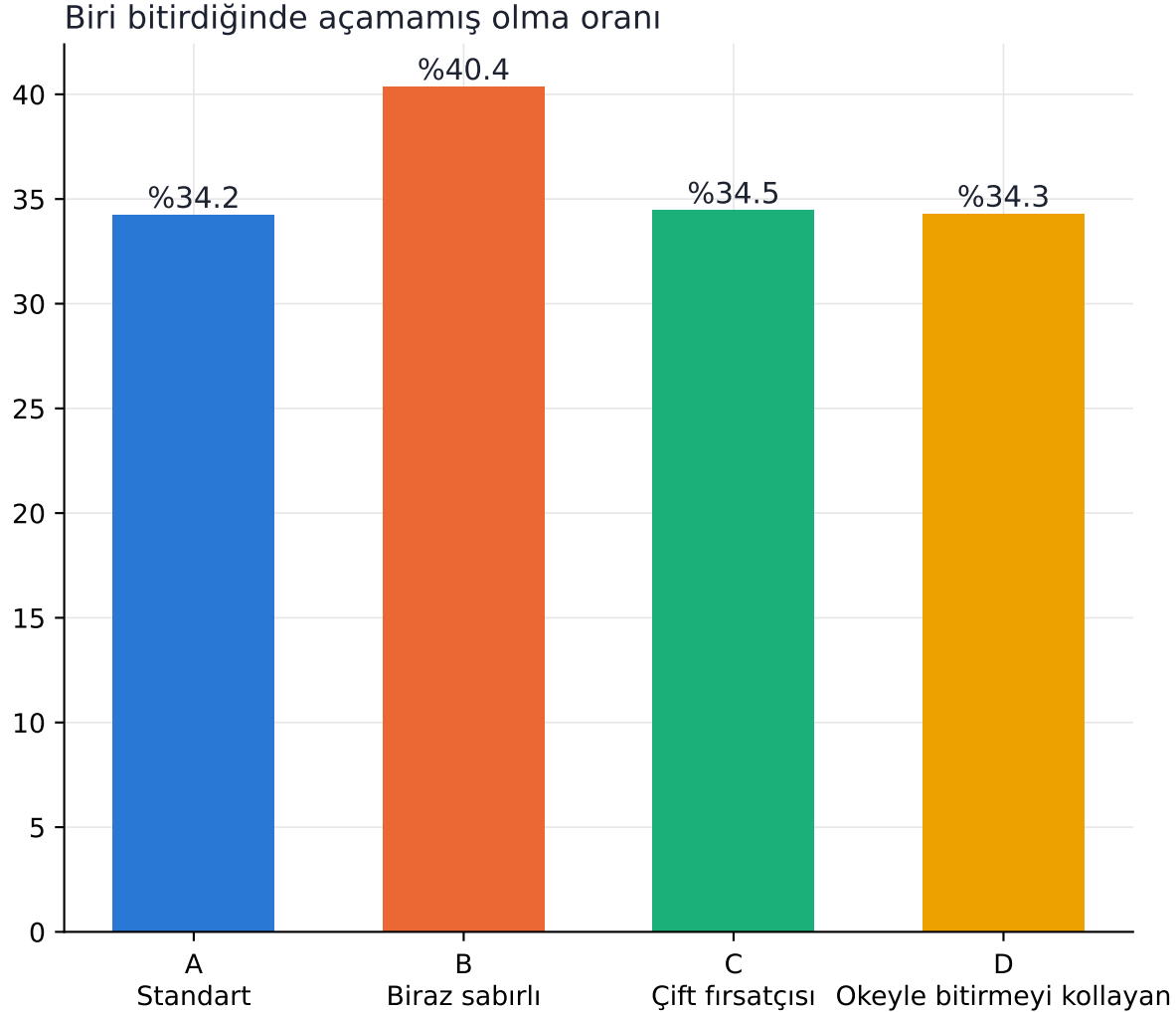
100.000 elin sonuç türleri



- Normal bitiş %52,1, deste bitti %47,3.
- Okeyle bitiş %0,50 (bunun ~%70'i D'den). Çift %0,04, elden %0,09.
- El ortalama 20,8 hamle. Elde ortalama 2,66 kişi açıyor; biri bitirdiğinde 1,07 kişi açamamış.
- Yüksek deste oranı: 20 taşlık deste ve yalnızca 2 joker. Botlar yerden yalnızca açabileceklerinde aldığı için gerçek masalardan yüksek olabilir.

En pahalı nüans: 10 puan fazladan beklemek

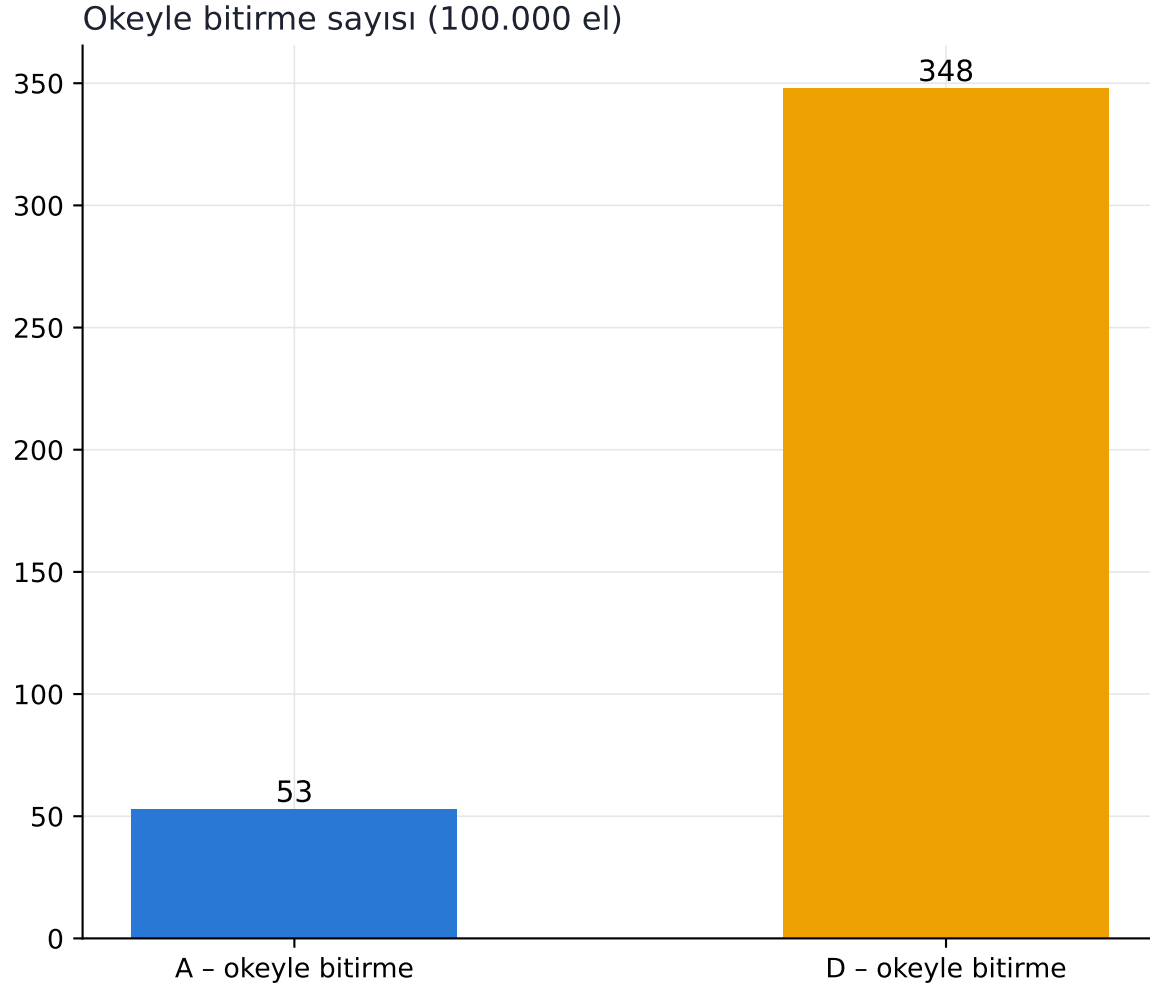
B (111 bekler) ile A (101'de açar) karşılaştırması



- B biri bitirdiğinde %40,4 oranla açamamış oluyor; A'da bu oran %34,2. Açamamak 202, katlamalı ellerde 404 demek.
- B 965 bitirme kaybediyor (12.837'e karşı 13.802).
- Açmadan beklerken işlenebilir taşları atmak zorunda kalıyor: 385 ceza, A'da 221.
- Toplam etki: oyun başına ~687 puan. 101'de 'biraz daha güçlü el beklemek' açıkça kaybettiriyor.

Okeyle bitirmeyi kollamak (D)

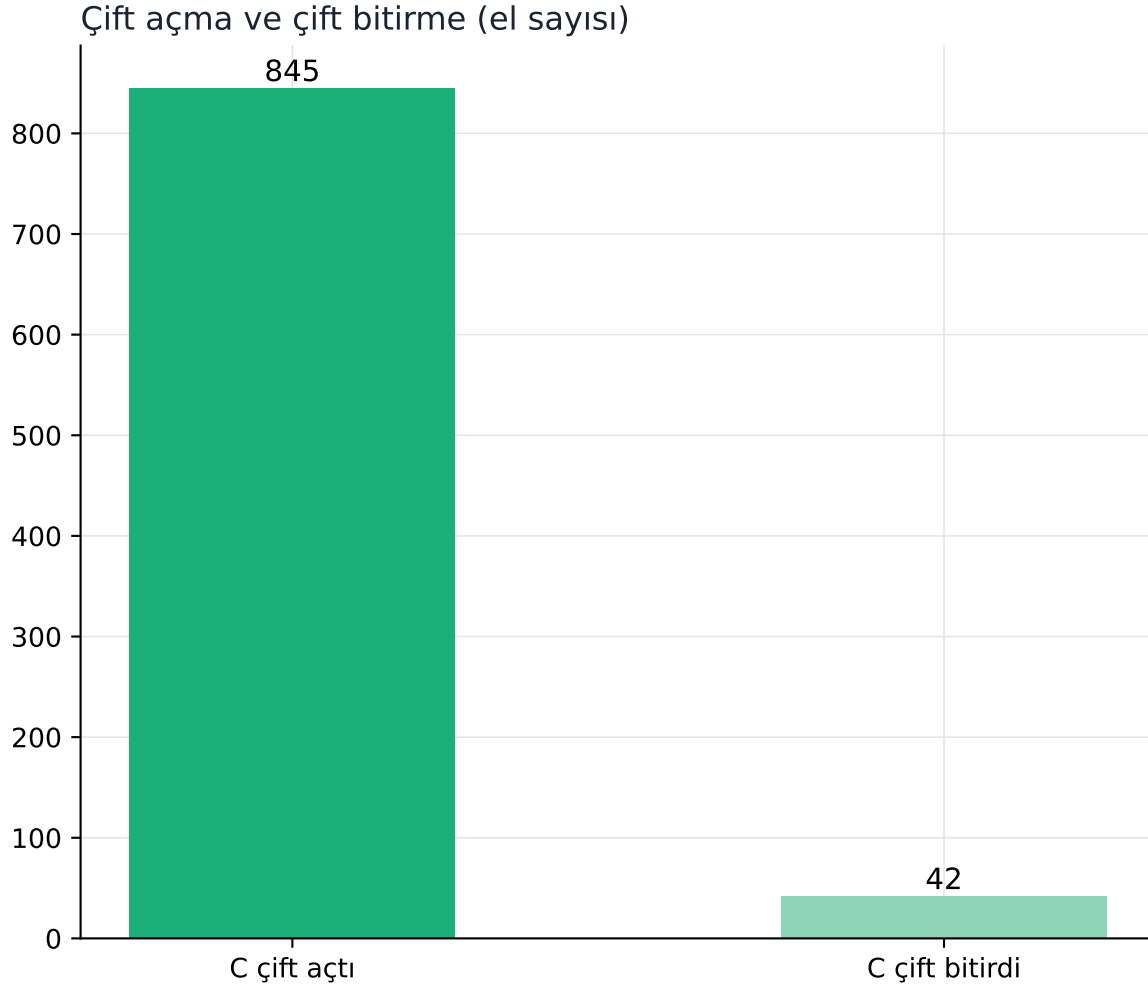
Okeyle bitirme ödülü, gecikmenin maliyetini karşılamıyor



- D okeyle 348 kez bitiriyor, A 53 kez. Okeyle bitirmek –202 getiriyor ve rakiplerin cezasını ikiye katlıyor.
- Ama okeyi saklamak bitirmeyi geciktiriyor: D 12.497 bitirme yapıyor, A'dan 1.305 eksik. Bu oyun başına ~132 puan kaybı.
- Rakip bitirdiğinde elde kalan okey 101 (katlamada 202) yazılıyor: D'nin okey cezası 69.589, A'nınki 34.643.
- Net: D, A'nın ~222 puan gerisinde. Okeyle bitirme fırsatı gelirse değerlendirin, ama onu beklemeyin.

Çift oynamak ve gösterge

İki küçük etken



- Tek joker kaynağı 2 okey, sahteler normal taş. Bu yüzden 5+ çiftle açmak bile zor: C 845 kez çift açtı, yalnızca 42'sinde (%5) bitirdi.
- C bu eller dışında A ile aynı oynadığı için toplam etki küçük ve istatistiksel olarak anlamsız.
- Gösterge: eşi ellerin ~%84'ünde birinin elinde. Her oyuncu oyun başına ~21 kez –101 alıyor. yani oyun başına ~2.125 puan.
- Gösterge en büyük tekil puan kaynağı, ama herkese eşit dağıldığından sıralamayı etkilemiyor.

Masa geneli göstergeler

100.000 el

20,8

ortalama el uzunluğu (hamle)

2,66

elde ortalama açan kişi

%47,3

deste bitti

55.432

okey değiştirme

%0,50

okeyle bitirme

%0,09

elden bitme

Özel varyant ile karşılaştırma

Aynı motor, iki kural seti

	Özel varyant	Standart 101
Joker sayısı	8 okey (tüm 1'ler) + 2 sahte (çiftte)	2 okey
Destede kalan taş	21	20
Ortalama el uzunluğu	12,4 hamle	20,8 hamle
Deste bitti	%3,0	%47,3
Okeyle bitirme	%3,2	%0,50
Elden bitme	%1,1	%0,09
En iyi stratejinin kazanma oranı	%58,8 (A)	%34,4 (A)
En kötü stratejinin sonuncu olma oranı	%86,7 (D)	%41,9 (B)

İki kural setinde de ders aynı: erken aç, okeyi saklama. Varyantta farklar çok keskin; standartta gerçek ama şansın gölgesinde.

Sonuç: standart 101'de nasıl oynamalı?

- 101'e ulaştığın anda aç. Güvenlik payı beklemek en pahalı hata.
- Okeyle bitirme fırsatı kendiliğinden gelirse değerlendir, ama okeyi bunun için saklama. Elde kalan okey rakip bitirince 101 (katlamada 202) yazıyor.
- Çift, yalnızca olağanüstü çift ellerinde düşünülmeli. 2 jokerle 5+ çiftle bitirmek nadir.
- Göstergeyi her zaman göster: bedava –101.
- Tek bir oyunun sonucuna fazla anlam yükleme. Doğru oynayan bile masaların üçte ikisini kaybediyor. Fark uzun vadede ortaya çıkıyor.

Varsayımlar ve sınırlar

Ev kuralına göre değişen noktalar · ayrıntı rapor_standart.md'de

- Gösterge sahte çıkarsa destenin altına konup yenisi açılıyor. Botlar göstergenin eşini ilk turda her zaman gösteriyor.
- 12-13-1 serisindeki 1 değer olarak 1 sayılıyor (bazı evlerde 11 ya da 14).
- Deste bitince el puansız kapanıyor. Bazı evlerde açamayanlar yine 202 yazar; bu, deste bitişlerini çok daha pahalı yapardı.
- Elden bitmede diğerleri $\times 2$, çift + okeyle bitirmede $\times 4$.
- Açamayan oyuncuya elde kalan okey için ek ceza yok (sabit 202). Açanlarda elde kalan her okey 101.
- Yalnızca bir önceki oyuncunun son attığı taş alınabiliyor. Botlar yerden yalnızca o tur açabilecekse alıyor; bu, deste bitme oranını yükseltiyor olabilir.
- Açılan turda işleme yapılmıyor. Çift açan yeni seri/grup açamıyor, ama tek taş işleyebiliyor.
- Botlar greedy. Hafıza, rakip okuma ve blöf modellenmedi. Sınırlamalar dört botta ortak olduğundan sıralama etkilenmez.